

Agent CPU 端调用工具清单

纯 C/C++ 实现、Agent CPU 端调用工具清单（附源码地址）

一、性能分析类

工具	功能	源码地址
perf	硬件采样、性能热点分析	https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/tools/perf
pahole	结构体内存布局分析	https://github.com/acmel/dwarves
Valgrind	内存检测、缓存模拟	https://sourceware.org/git/valgrind.git
pmu-tools	CPU 微架构 Top-Down 分析	https://github.com/andikleen/pmu-tools

二、编译器 & 静态分析

工具	功能	源码地址
GCC	C/C++ 编译	https://gcc.gnu.org/git/
LLVM/Clang	C/C++ 编译、代码优化	https://github.com/llvm/llvm-project
clang-tidy	代码静态检查	归属 LLVM 项目 clang-tools-extra/

三、代码搜索 & 源码解析

--	--	--

工具	功能	源码地址
tree-sitter	增量AST语法解析（核心C库）	https://github.com/tree-sitter/tree-sitter
universal-ctags	代码符号索引	https://github.com/universal-ctags/ctags
cscope	C 源码交叉引用分析	http://cscope.sourceforge.net

四、线程 & NUMA 硬件调度

工具	功能	源码地址
numactl	NUMA 策略、CPU/内存绑定	https://github.com/numactl/numactl
taskset	进程CPU亲和性设置	归属 util-linux 包
hwloc	服务器硬件拓扑探测	https://github.com/openmpi/hwloc

五、调试 & 二进制分析

工具	功能	源码地址
GDB	程序调试	https://sourceware.org/gdb/
binutils (objdump/nm/readelf)	二进制解析、反汇编、符号查看	https://sourceware.org/binutils/
libdwarf / libelf	DWARF调试信息、ELF文件解析	https://github.com/davea42/libdwarf-code

六、版本控制 & 文本差异

工具	功能	源码地址
Git	版本控制、diff、补丁应用	https://github.com/git/git
GNU diff/patch	文本比对、补丁合并	归属 GNU diffutils

七、C/C++ 基准测试集（优化目标Benchmark）

基准测试集	源码地址
Phoenix Suite	https://github.com/kozyraki/phoenix
PARSEC	https://github.com/cirosantilli/parsec-benchmark
SPLASH-2/3	https://github.com/SakalisC/Splash-3
NAS Parallel Benchmarks	https://nas.nasa.gov/software/npb.html
PolyBench/C	http://web.cse.ohio-state.edu/~pouchet.2/software/polybench/
Phoronix Test Suite（底层测试程序）	各子测试为独立 C/C++ 程序

补充说明：已剔除 ripgrep（主体Rust）、Intel VTune（闭源），所有保留项均为 C/C++ 实现，由 Agent 借助 `fork/exec` 在 CPU 进程中调用。